

Jointure

Une **jointure** entre deux tables permet de réunir des entités provenant de tables différentes, le résultat de la jointure pouvant être utilisé comme une table provisoire.

Exemples

(Le code ci-dessous crée et affiche les tables tab1 et tab2 qui seront utilisées dans les exemples)

```
Entrée[1]: CREATE TABLE tab1(ca TEXT,dba TEXT);  
INSERT INTO tab1 VALUES ("B","Ballon"),("A","Avion"),("C","Carillon");  
CREATE TABLE tab2(ca TEXT, nb INTEGER);  
INSERT INTO tab2 VALUES ("A",3),("B",4),("C",2);
```

```
Entrée[4]: SELECT * FROM tab1;
```

Sortie[4]:

ca	dba
B	Ballon
A	Avion
C	Carillon

```
Entrée[5]: SELECT * FROM tab2;
```

Sortie[5]:

ca	nb
A	3
B	4
C	2

Une jointure simple combine **chacune** des entités d'une table avec **chacune** des entités de l'autre table.

Entrée[6]: **SELECT * FROM** tabl, tab2;

Sortie[6]:

ca	dba	ca	nb
B	Ballon	A	3
B	Ballon	B	4
B	Ballon	C	2
A	Avion	A	3
A	Avion	B	4
A	Avion	C	2
C	Carillon	A	3
C	Carillon	B	4
C	Carillon	C	2

On peut de préférence utiliser le mot clé JOIN :

Entrée[7]: **SELECT * FROM** tabl **JOIN** tab2;

Sortie[7]:

ca	dba	ca	nb
B	Ballon	A	3
B	Ballon	B	4
B	Ballon	C	2
A	Avion	A	3
A	Avion	B	4
A	Avion	C	2
C	Carillon	A	3
C	Carillon	B	4
C	Carillon	C	2

Dans la table obtenue après une telle opération, il existe de nombreuses lignes dans lesquelles les informations des différentes colonnes n'ont aucune relation entre elles.

Pour obtenir une table dont le contenu a du sens, on doit garder seulement les combinaisons pour lesquelles les attributs provenant des différentes tables ont un rapport entre eux. Pour cela, on ajoute une condition de jointure, liant des attributs des deux tables de départ. On pourrait utiliser pour cela un filtre (WHERE...) mais il est préférable d'utiliser le mot clé ON suivi de la (ou des) condition(s) à respecter.

Exemple 1 : Pour associer les entités de `tab1` et de `tab2` qui ont la même valeur pour l'attribut `ca`.

Entrée[8]: `SELECT * FROM tab1 JOIN tab2 ON tab1.ca=tab2.ca;`

Sortie[8]:

ca	dba	ca	nb
B	Ballon	B	4
A	Avion	A	3
C	Carillon	C	2

Exemple 2 : Pour associer les entités de `tab1` et de `tab2` qui *n'ont pas* la même valeur pour l'attribut `ca`

Entrée[2]: `SELECT * FROM tab1 JOIN tab2 ON tab1.ca!=tab2.ca;`

Sortie[2]:

ca	dba	ca	nb
B	Ballon	A	3
B	Ballon	C	2
A	Avion	B	4
A	Avion	C	2
C	Carillon	A	3
C	Carillon	B	4

Exemple 3 : La condition de jointure n'est pas nécessairement une égalité. Par exemple, pour associer les entités de `tab1` et de `tab2` telles que `tab1.dba` contient `tab2.ca`, en utilisant l'opérateur de concaténation de chaînes `||` :

Entrée[3]: **SELECT** `tab1.dba,tab2.ca`
FROM `tab1 JOIN tab2`
ON `tab1.dba LIKE "%" || tab2.ca || "%"`;

Sortie[3]:

<code>dba</code>	<code>ca</code>
Ballon	A
Ballon	B
Avion	A
Carillon	A
Carillon	C

remarque : `LIKE` n'est pas sensible à la casse (pas de distinction entre majuscule et minuscule)

Alias de noms de tables : Pour faciliter la désignation des attributs des tables quand les noms des tables sont un peu longs à écrire, on peut leur donner un alias à l'aide du mot-clé `"AS"`

Entrée[9]: **SELECT** `*` **FROM** `tab1 AS t JOIN tab2 as tt ON t.ca=tt.ca;`

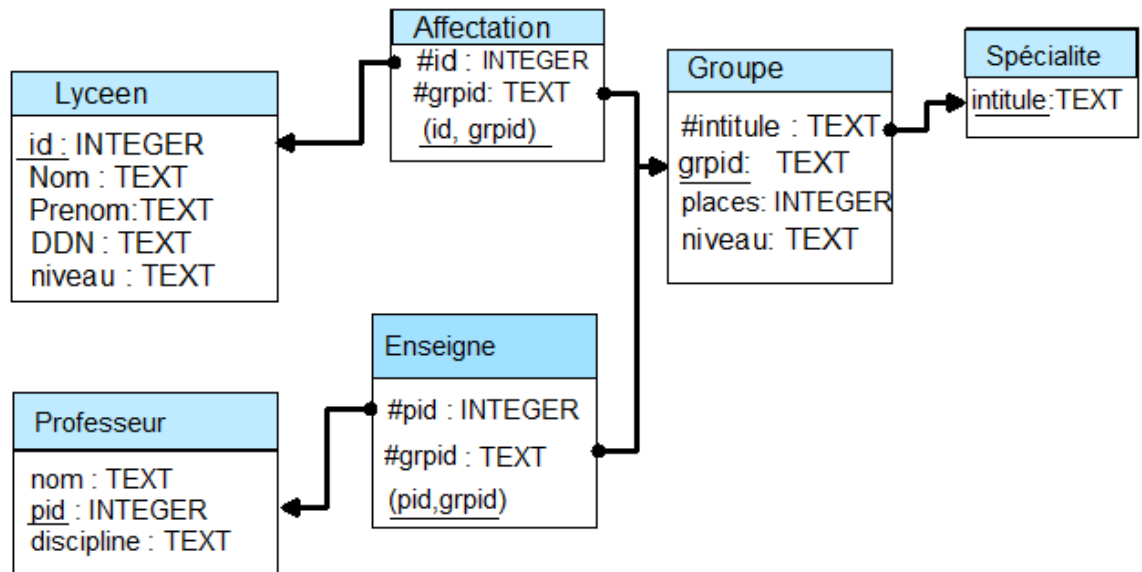
Sortie[9]:

<code>ca</code>	<code>dba</code>	<code>ca</code>	<code>nb</code>
B	Ballon	B	4
A	Avion	A	3
C	Clown	C	2

Remarque : cette possibilité est **facultative**, il faut l'utiliser à bon escient.

Applications

On travaille avec la base de données dont le schéma est donné ci-dessous:



Méthode générale

Questions à se poser avant d'écrire une requête :

- que voudra-t-on faire des informations ?
 - les extraire (les obtenir) : **SELECT**
 - les modifier : **UPDATE** (voir TD 2)
 - les supprimer **DELETE** (voir TD 2)

Forme générale d'une requête avec **SELECT** :

- quelles sont les informations nécessaires pour obtenir le résultat voulu ? => **noms des attributs correspondants**
- dans quelle(s) table(s) ces informations se trouvent-elles ?
 - => **FROM**
 - Si les informations sont dans des tables différentes, il faudra réaliser une *jointure*.
 - Dans ce cas, quelle(s) sont les attributs (colonnes) permettant de relier les informations contenues dans les tables ? => **ON**
- faut-il appliquer au résultat des filtres, des agrégateurs, un tri ... pour obtenir les informations souhaitées?

Exemples :

Exemple 1 :

On veut afficher le nom du ou des professeurs enseignant la spécialité pour le groupe dont l'identifiant *grpid* est 1SVTG1.

Il s'agit d'extraire les informations, la requête commence par SELECT.

Les noms des professeurs sont contenus dans la colonne *nom* de la table Professeur.

L'information sur qui enseigne quoi est dans la table Enseigne.

On va donc devoir effectuer une jointure entre les deux tables Professeur et Enseigne.

La table Enseigne contient la clé étrangère *pid* qui fait référence à la clé primaire *pid* de la table Professeur.

Pour que le résultat associe un professeur aux groupes où il enseigne, on va utiliser comme critère de jointure l'égalité entre les *pid*, en écrivant soit

`ON professeur.pid=Enseigne.pid` .

De plus on ne veut que les noms du ou des professeurs enseignant du groupe 1SVTG1 : on va donc appliquer un filtre avec WHERE : `WHERE grpid="1SVTG1"`

La requête complète s'écrira :

```
Entrée[3]: SELECT nom FROM Professeur
JOIN Enseigne ON Professeur.pid=Enseigne.PID
WHERE grpid='1SVTG1';
```

Sortie[3]:

<u>nom</u>
Mr N'Guyen

Exemple 2 :

On veut connaître les noms, prénoms et les niveaux des élèves suivant la spécialité d'intitulé "Physique-Chimie".

Il s'agit d'extraire les informations, la requête commence par SELECT.

Les noms et prénoms des élèves sont dans la colonne nom de la table Lyceen.

Les intitulés des spécialités sont dans la table Groupe.

L'information sur les inscriptions en spécialité est dans la table Affectation.

On va donc devoir faire une jointure entre ces trois tables. La jointure entre Lyceen et Affectation va être faite en utilisant id, celle entre Affectation et Groupe en utilisant grpid.

Deux de ces tables ont un attribut *niveau*. Il est donc nécessaire de préciser de quelle table on veut obtenir cet attribut : c'est ici la table Lyceen, on précise donc *lyceen.niveau*.

On ne veut les noms et niveaux que des élèves inscrits en Physique-Chimie : on ajoute donc un filtre "WHERE".

La requête peut s'écrire :

```
Entrée[3]: SELECT nom, prenom, Lyceen.niveau FROM Lyceen
JOIN Affectation ON Affectation.id = Lyceen.id
JOIN Groupe ON Groupe.grpid=Affectation.grpid
WHERE Intitule="Physique-Chimie";
```

Sortie[3]:

nom	prenom	niveau
Delétang	Tom	Term
Tilliou	Sébastien	Term
Hébert	Juliette	Term
Ouaderni	Lina	Term
Sebahi	Tahar	Term
Hébert	Amandine	Term
Rainier	Samuel	Prem
Gueffier	Lucie	Prem
Rigal	Annabelle	Prem
Pham	Pascale	Prem

OU

```
Entrée[1]: SELECT nom, prenom, Lyceen.niveau FROM Lyceen
JOIN Affectation,Groupe
ON Affectation.id = Lyceen.id AND Groupe.grpid=Affectation.grpid
WHERE Intitule="Physique-Chimie";
```

Sortie[1]:

nom	prenom	niveau
Delétang	Tom	Term
Tilliou	Sébastien	Term
Hébert	Juliette	Term
Ouaderni	Lina	Term
Sebahi	Tahar	Term
Hébert	Amandine	Term
Rainier	Samuel	Prem
Gueffier	Lucie	Prem
Rigal	Annabelle	Prem
Pham	Pascale	Prem

Exercice 1 : Jointures impliquant deux tables

a. Utiliser une jointure entre les tables Lyceen et Affectation pour associer chaque lycéen inscrit dans un groupe de spécialité avec chacun des identifiants `grpid` des groupes où il est inscrit, en affichant le résultat sous la forme

nom	prenom	grpid
Tilliou	Sébastien	TMathG2
Hébert	Juliette	TMathG2
Ouaderni	Lina	TSVTG1
etc	...	...

Entrée[]:

b. Utiliser une jointure entre les tables Professeur et Enseigne pour associer chaque nom de professeur avec chacun des identifiants `grp_id` des groupes des groupes de spécialité dans lesquels il enseigne. On doit obtenir une table de la forme

nom	grp_id
Mr Bernal	1NSIG1
Mme Lieville	TMathG2
Mr El Khatib	1MathG2
Mr Scalaire	1MathG3

comptant 27 lignes

Entrée[]:

c. Afficher les noms et prénoms de tous les élèves affectés au groupe de spécialité 1MathG1.

On doit obtenir le résultat suivant :

nom	prenom
Rainier	Samuel
Gueffier	Lucie
Garzoulhi	Hamza
Pham	Pascale

Entrée[]:

d. Afficher le nombre total d'élèves inscrits dans un des groupes 1PhysG1, 1PhysG2 et 1PhysG3 (on doit obtenir 4 en réponse).

Entrée[]:

e. Compter le nombre total d'élèves inscrits dans un groupe de spécialité ayant l'intitulé "Mathématiques" (on doit obtenir la réponse 12)

Entrée[]:

Exercice 2 . Jointures entre de multiples tables

a. Afficher les noms des professeurs enseignant dans un des groupes 1PhysG1, 1PhysG2, 1PhysG3.

Entrée[]:

b. Utiliser une jointure entre les tables `Lyceen` , `Affectation` et `Groupe` pour afficher pour chaque lycéen de Terminale ses nom et prénom avec l'intitulé de chacune des spécialités où il est inscrit.

On doit obtenir un résultat de la forme :

nom	prenom	intitule
Tilliou	Sébastien	Mathématiques
Hébert	Juliette	Mathématiques
Ouaderni	Lina	Sciences de la Vie et de la Terre
Sebahi	Tahar	Sciences de la Vie et de la Terre
Lerusa	Pablo	Sciences de la Vie et de la Terre
Sibon	Emma	Mathématiques
Delétang	Tom	Physique-Chimie
etc	...	...

Entrée[]:

c. Afficher la liste des noms des professeurs enseignant la spécialité "Numérique et Sciences informatiques". La réponse attendue est

OU

nom
Mr Bernal
Mme Germain
Mme Germain

nom
Mr Bernal
Mme Germain

Entrée[]:

d. Afficher les intitulés des spécialités où intervient Mme Germain.
La réponse attendue est :

OU

intitule
Mathématiques
Numérique et Sciences Informatiques
Numérique et Sciences Informatiques

intitule
Mathématiques
Numérique et Sciences Informatiques

Entrée[]:

e. Afficher la liste de tous les identifiants des groupes de spécialité de Première, avec le nom de leur enseignant et leur intitulé, par ordre alphabétique de `grp_id`. La réponse attendue est de la forme

<code>grp_id</code>	<code>nom</code>	<code>intitule</code>
1HGGSPG1	Mme Dulac	Histoire-Géographie-SPG
1LLCEG1	Mme Eliot	Langues, Littératures et Cultures Etrangères
1MathG1	Mr Scalaire	Mathématiques
etc	...	...

et compte 16 lignes.

Entrée[]:

f. Afficher les noms des professeurs de spécialité de Samuel Rainier. La réponse attendue est :

<code>nom</code>
Mr Burgmann
Mr Bernal
Mr Scalaire

Entrée[]:

g. Afficher la liste des noms des élèves ayant Mme Germain comme professeur de NSI.

La réponse attendue est :

<code>nom</code>
Sibon
Delétang

Entrée[]:

